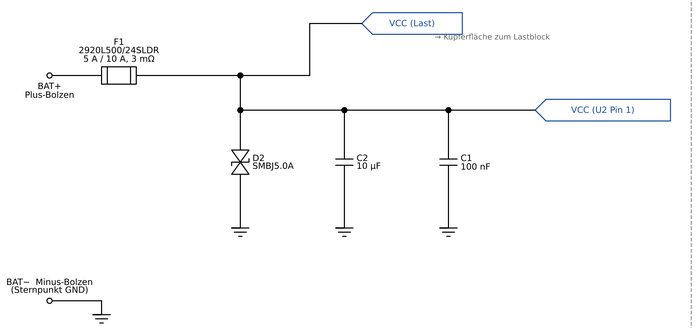
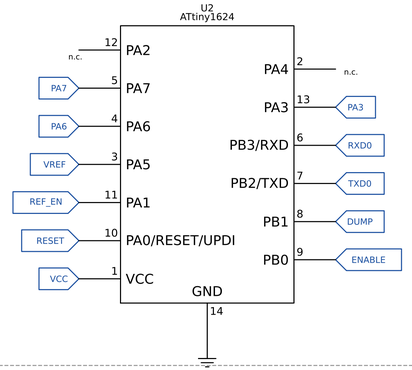
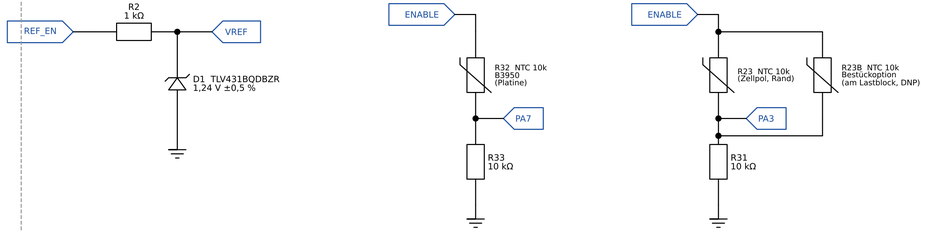
1 Zellanschluss, Sicherung, MCU-Versorgung (Sternpunkt an F1)



2 Mikrocontroller ATtiny1624-SSU (U2)

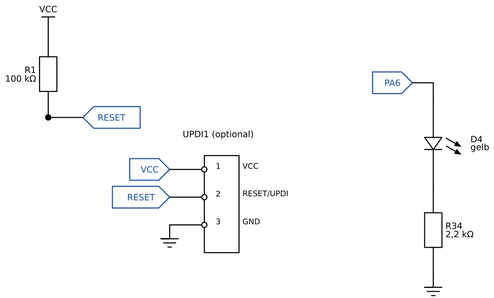


3 Spannungsreferenz und Temperatursensoren

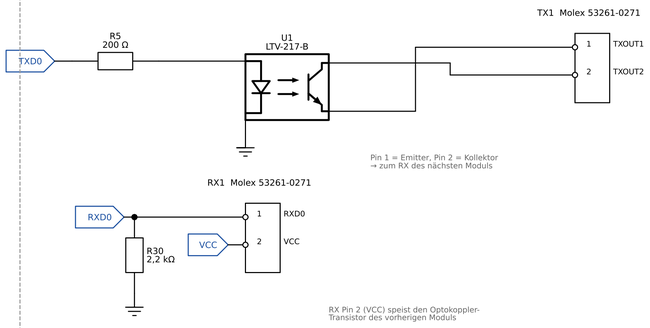


R23 sitzt an der Unterkante direkt neben dem Plus-Bolzen. Darunter (Unterseite) eine Kupferfläche am Plus-Pol als Wärmebrücke → R23 misst die Polbolzen- bzw. Zelltemperatur.
R23B = alternative Position am Lastblock (nicht bestückt). Nur R23 ODER R23B bestücken.

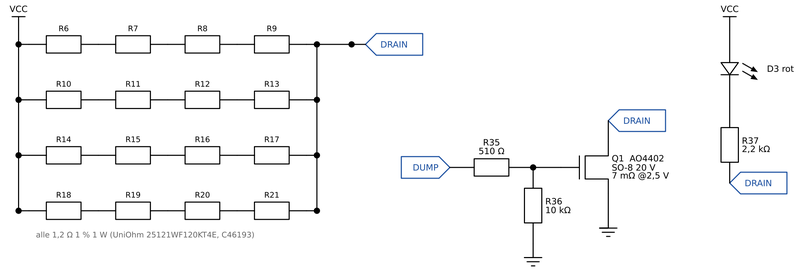
4 Reset, Programmierung (UPDI), Status-LED



5 Kommunikation (isoliert), Stecker Molex PicoBlade 1,25 mm



6 Balancing-Last 16 × 1,2 Ω 2512 (4S4P = 1,2 Ω, ca. 3 A @ 3,65 V)



alle 1,2 Ω 1 % 1 W (UniOhm 25121WF120KT4E, C46193)

Netznamen (blau) verbinden gleichnamige Punkte. GND-Fläche unten nur am Minus-Bolzen mit dem Laststrompfad verbunden.